App. d'Optimisation

- 3 seances cours
  - sans contraintes
  - sous "
  - PL
- 3 TP
  - 1TP s.c.
  - 2TP sous cont.
  - Projet //

- Note finale = 0.2 max (TP1, TP2) + 0.3 (Rapp. + Code) + 0.5 Soutenance

- Poly

OPTIMISATION SANS CONTRAINTES

$f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ où $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ ouvert

$$\inf_{x \in \Omega} f(x) \qquad (P)$$

$\rightarrow$ $\exists$? ! ? Resoudre numeriquement (P)

<u>Def</u> On appelle :

- infimum de (P) le valeur $\boxed{\inf_\Omega f(x)}$
- minimiseur global de (P) tout element $x^* \in \Omega$ vérifiant $f(x^*) = \inf_\Omega f(x)$
- suite minimisante $\{x_n\} \in \Omega$ t.q. $\lim_{n \to +\infty} f(x_n) = \inf_\Omega f(x)$

<u>Rmq</u> $f(x) = \exp(x)$ $\Omega = \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ $\Omega = (0, +\infty)$

<u>Def</u> (fonction s.c.inf) f est s.c.i. $f : X \to \mathbb{R}$ si $\forall x \in X$ et $\forall \{x_n\} \in X$ t.q. $x_n \to x$ on a

$$f(x) \leq \liminf_{n \to +\infty} f(x_n)$$

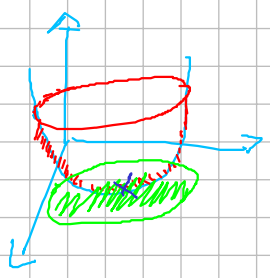
<u>Def</u> (fonction coercive) $f : \mathbb{R}^d \to (-\infty, \infty]$ est coercive si $\forall \{x_n\}$ t.q. $\|x_n\| \to +\infty$ on a

$$f(x_n) \to +\infty$$

<u>thm</u> (Existence) Soit $f : \mathbb{R}^d \to (-\infty, +\infty]$ s.c.i et coercive. Alors il existe un minimiseur global.

<u>dem</u>

$x_0 \in \mathbb{R}^d$ $\qquad S_0 = \{ x \in \mathbb{R}^d \mid f(x) \leq f(x_0) \}$



On montre que S_0 est compact (fermé et borné)

§. FERMÉ (ou utile la s.c.i)

Soit $x_n \to x$ une suite dans S_0

$$f(x) \leq \liminf_{x_n \in S_0} f(x_n) \leq f(x_0) \quad \checkmark \Rightarrow x \in S_0$$

• S_0 borné (Par l'absurde)

On suppose $\exists \{x_n\} \in S_0$ t.q. $\|x_n\| \to +\infty$ $f(x_n) \to +\infty$

mais $f(x_n) \leq f(x_0)$ Contradiction

$\|x_n\| \leq M \Rightarrow S_0$ est bornée.

$\Rightarrow S_0$ est compact.

Soit $\{x_n\}$ une suite minimisante comme S_0 est compact $\exists$

$x_{n_k} \to \bar{x} \in S_0$ t.q.

$$f(\bar{x}) \leq \liminf f(x_{n_k}) = \inf f$$

$\Rightarrow \bar{x} \in \arg\min f$.

<u>Prop</u> (convexité) Soit $f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ où Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^d$ et $X \subseteq \Omega$ convexe. Alors les assertion suivantes sont équivalentes:

(i) f est cvx sur X ;

(ii) $\forall x, y \in X$ $f(y) \geq f(x) + \langle y - x, \nabla f(x) \rangle$;

(iii) $\forall x, y \in X$ $\langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq 0$;

<u>Rappel</u> (Dev. Fréchet) $\exists L$ op. lin. t.q. $h \in \mathbb{R}^d$

$$f(x+h) = f(x) + L(x)h + o(\|h\|)$$

$L(x)h = \langle \nabla f(x), h \rangle$ <u>thm</u> Riesz

<u>Ex</u> $f(x) = \langle x, Ax \rangle$ $\nabla f(x)$?

$$f(x+h) = \langle x+h, A(x+h) \rangle = \underbrace{\langle x, Ax \rangle}_{f(x)} + \underbrace{2\langle Ax, h \rangle}_{\substack{L(x)h \\ \| \\ \langle \nabla f(x), h \rangle}} + \underbrace{\cancel{\langle h, Ah \rangle}}_{o}$$

$\Rightarrow \nabla f(x) = 2Ax$

Def (fonte cvx) f est f. cvx si pour $\alpha > 0$ et $x_1, x_2 \in \Omega$, $t \in [0,1]$

on a

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq t f(x_1) + (1-t) f(x_2) - \frac{\alpha}{2} t(1-t) \|x_1 - x_2\|^2$$

prop. (fonte cvx) Soit $f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ ouvert et $X \subseteq \Omega$ ensemble cvx. Alors les ass. suivantes sont equivalentes :

(i) f f. cvx. sur X ;

(ii) $\forall x, y \in X$ $\quad f(y) \geq f(x) + \langle y - x, \nabla f(x) \rangle + \frac{\alpha}{2} \|x - y\|^2$

(iii) $\forall x, y \in X$ $\quad \langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq \alpha \|x - y\|^2$

thm (Inequation d'Euler) Soit $f \overset{cvx}{\in} \mathcal{C}^1(\Omega)$ ou Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^d$ et $X \underset{\text{sur } X}{\subseteq} \Omega$ est un ensemble cvx. Alors x^* est un minimiseur global ssi

$$x^* \in X \text{ et } \langle \nabla f(x^*), y - x^* \rangle \geq 0 \quad \forall y \in X$$

dem ($\Leftarrow$)

On utilise la cvx. $\quad x^* \in X$, $\forall y \in X$

$$f(y) \geq f(x^*) + \underbrace{\langle y - x^*, \nabla f(x^*) \rangle}_{\geq 0} \geq f(x^*) \qquad x^* \text{ min.}$$

($\Rightarrow$) la dérivée directionnelle

$$\forall \langle \nabla f(x^*), h \rangle = \lim_{t \to 0^+} \frac{f(x^* + th) - f(x^*)}{t} \geq 0$$

$h = y - x^*$

Corollaire (Cas sans contraintes) Soit $f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ où Ω est un ouvert cvx de $\mathbb{R}^d$ alors

$$x^* \text{ est min.} \iff x^* \in \Omega \text{ et } \nabla f(x^*) = 0$$

Ex montrer le corollaire

prop (Unicité) Si f est strictement cvx alors elle admet un unique minimiseur.

• MÉTHODES DE DESCENTE

Idée : On veut construire une suite x_n t.q.

$$f(x_{n+1}) \leq f(x_n)$$

def (Direction de descente) $d \in \mathbb{R}^d$ est une direction de descente de f en x (on suppose f diff. en x) si

$$\langle \nabla f(x), d \rangle < 0$$

• Si d est une direction de descente de f en x on a que

$$f(x+d) = f(x) + \underbrace{\langle \nabla f(x), d \rangle}_{<0} + o(\|d\|) \leq f(x)$$

• Algo de descente : x_0 pt. initiale

$$x_{n+1} = x_n + d_n$$

- GRADIENT $\quad d_n = -\nabla f(x_n)$

$$\langle \nabla f(x_n), d_n \rangle = -\|\nabla f(x_n)\|^2 < 0$$

- GRADIENT CONJUGUE

$$d_n = \begin{cases} -\nabla f(x_n) & \text{si } n = 1 \\ -\nabla f(x_n) + \beta_n d_{n-1} & \text{sinon} \end{cases}$$

$\beta_n \in \mathbb{R}$

- Newton $\quad d_n = -\underline{D^2 f(x_n)^{-1}} \nabla f(x_n)$

- Algorithme du gradient

$$x_{n+1} = x_n + t_n d_n$$

$t_n \in \mathbb{R}$ PAS DU GRADIENT

? t_n t.q. l'alg. cv

• 1er cas $\quad t_n = t \in \mathbb{R} \quad \forall n$ (GRADIENT PAS FIXE)

+ f coercive

<u>thm</u> (CV - PAS FIXE) Soit $f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ Ω est ouvert cvx de $\mathbb{R}^d$, f <u>α-cvx</u> et ∇f est <u>c-Lip</u>. Alors si $t \in \left(0, 2\frac{\alpha}{c^2}\right)$, les itérées $\{x_n\}$ de l'algo. du gradient à pas fixe convergent vers l'unique minimiseur x^* de f

+ On considère le cas du gradient à pas optimal c-a-d.

$$t_n = \underset{t \in \mathbb{R}}{\arg\min} \underbrace{f(x_n + t d_n)}_{= g(t)}$$

<u>thm</u> (CV - Pas optimal) Soit f coercive sur Ω (ouvert cvx), f α-cvx, diff. sur Ω et t.q.
$\exists C > 0$ t.q. $\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq C \|x-y\|$ $\forall x, y \in S_0 = \{x \mid f(x) \leq f(x_0)\}$
où $x_0 \in \Omega$ est le point initial. Alors les itérées de l'algo du gradient à pas optimal convergent vers l'unique minimiseur x^* de f.

<u>Rmq</u> $g(t) = f(x_n + t d_n)$ $\exists!\, t^*$ t.q. $\boxed{g'(t^*) = 0}$

$$g'(t^*) = \langle \nabla f(x_n + t d_n), d_n \rangle = 0$$

$\nabla f(x) = Ax$ $A \in SDP_n(\mathbb{R})$

$$\langle A(x_n + t d_n), d_n \rangle = 0$$

$$t = -\frac{\langle A x_n, d_n \rangle}{\|d_n\|^2}$$

- Algorithme du Gradient Conjugué

$$- f(x) = \frac{1}{2}\langle Ax, x\rangle - \langle b, x\rangle \quad \|$$

$A \in M_d(\mathbb{R})$ s.d.p. et $b \in \mathbb{R}^d$

C.O. $\nabla f(x^*) = Ax^* - b = 0$ //

$$\underline{\underline{Ax^* = b}}$$

def (Directions conjugues) On dit que $u, v \in \mathbb{R}^d$ sont deux directions conjuguées par rapport à A (s.d.p) si

$$\langle u, v\rangle_A = \underbrace{\langle Au, Av\rangle} = 0$$

proposition Si ~~Soit~~ $\{u_n\}_{n=0}^{d-1}$ est une suite de conj. deux à deux par rapport à A, alors $\{u_n\}$ est base de $\mathbb{R}^d$

Idée
- $\{u_n\}$ dir. conj. p.r. à A

$$x^* = \sum_{i=0}^{d-1} \alpha_i u_i$$

$$\rightarrow \quad b = Ax^* = \sum_{0}^{d-1} \alpha_i A u_i$$

$$\rightarrow \quad \langle u_n, b\rangle = \langle u_n, Ax^*\rangle = \sum \alpha_i \langle u_n, Au_i\rangle =$$

$$= \alpha_n \langle u_n, Au_n\rangle$$

$$\alpha_n = \frac{\langle u_n, b\rangle}{\langle u_n, Au_n\rangle}$$

- Algo de direction conjuguées $\{u_n\}$ dir. conj. p.r. A.
x_0 pt int.

pour $n = 0, \ldots, d-1$

- $g_n = \nabla f(x_n) = Ax_n - b$
- $\alpha_n = -\dfrac{\langle g_n, u_n\rangle}{\langle u_n - Au_n\rangle}$
- $x_{n+1} = x_n + \alpha_n u_n$

Lemme Le pas α_n est donné par $\alpha_n = \underset{\mathbb{R}}{\operatorname{argmin}}\, f(x_n + \alpha u_n)$ (*)

thm Pour tout x_0 l'algo de dir de descente conjuguées converge vers l'unique minimiseur x^* de f après $\underline{\underline{d}}$ iterations

thm Soit $A \in M_d(\mathbb{R})$ s.d.p et $\{v_0, \dots, v_{d-1}\}$ un ensemble de vec. lin. ind. Alors les vec. u_n définis comme

$$u_0 = v_0$$

$$u_{n+1} = v_{n+1} - \sum_{i=0}^{n} \frac{\langle v_{n+1}, A u_i \rangle}{\langle u_i, A u_i \rangle} u_i \qquad n = 0, \dots, d-2$$

$$= v_{n+1} - \sum_{i=0}^{n} \frac{\langle v_{n+1}, u_i \rangle_A}{\langle u_i, u_i \rangle_A} u_i$$

sont des dir. conj. par rapp. à la matrice A

thm (Expanding subspace theorem) A s.d.p, $f(x) = \frac{1}{2}\langle x, Ax \rangle - \langle b, x \rangle$, $\{u_n\}$ dir conj., x_0 pt initial, $\{x_n\}$ la suite obtenue par l'algo des directions conjuguées. Soit

$$E_n = \{ x \mid x = x_0 + v, \ v \in \operatorname{span}\{u_0, \dots, u_n\} \}$$

Alors pour $n = 0, \dots, d-1$ x_{n+1} est le min. de f sur E_n

dim $0 \le n \le d-1$ on définit la fonction

$$g(\beta_0, \dots, \beta_n) = f(x_0 + \beta_0 u_0 + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_n u_n)$$

Comme g cvx on peut trouver son minimum en resolvant

$$\nabla g = 0$$

$$\min_{\{\beta_i\}} g = \min_{x \in E_n} f(x).$$

Si on montre que $(\beta_0, \dots, \beta_n) = (\alpha_0, \dots, \alpha_n)$ alors

$$\left.\frac{\partial g}{\partial \beta_i}\right|_{\beta_j = \alpha_j} = \langle u_i, \underbrace{\nabla f(x_0 + \alpha_0 u_0 + \dots + \alpha_n u_n)}_{g_{n+1}} \rangle \overset{?}{=} 0$$

$j = 0, \dots, n$

On doit montrer que $\langle u_i, g_{n+1} \rangle = 0$ $\qquad g_n = \nabla f(x_n) = Ax_n - b$

$n = 0, \dots, d-1$

$i = 0, \dots, n$

- Lemme (*) on a montré que α_n est t.q.

$0 = \langle \nabla f(x_n + \alpha_n u_n), u_n \rangle = \langle g_{n+1}, u_n \rangle \qquad n = 0, \dots, d-1$

- $0 \le n \le d-1$, alors pour $i = 0, \dots, n-1$ on a

$$\langle \underbrace{\nabla f(x_{n+1})}_{g_{n+1}}, u_i \rangle = \langle Ax_{n+1} - b, u_i \rangle =$$

$$= \langle x_{n+1}, Au_i \rangle - \langle b, u_i \rangle$$

$x_{n+1} = x_n + \alpha_n u_n$

$= x_0 + \sum_0^n \alpha_i u_i$

$$= \langle x_{i+1} + \sum_{k=i+1}^{n} \alpha_k u_k, Au_i \rangle - \langle b, u_i \rangle$$

$$= \langle x_{i+1}, Au_i \rangle + \sum_{k=i+1}^{n} \alpha_k \underbrace{\langle u_k, Au_i \rangle}_{=0} - \langle b, u_i \rangle$$

$$= \langle \underbrace{Ax_{i+1} - b}_{g_{i+1}}, u_i \rangle = 0$$

$$\Rightarrow (\beta_0, \dots, \beta_n) = (\alpha_0, \dots, \alpha_n) \Rightarrow \boxed{x_{n+1} \in \operatorname{argmin}_{E_n} f(x)}$$

$\boxtimes$

Algo grad. CONJUGUE

$x_0 \in \mathbb{R}^d$ quelconque

- $d_0 = -g_0 = -Ax_0 + b$
- $\alpha_n = -\dfrac{\langle g_n, u_n \rangle}{\langle u_n, Au_n \rangle}$
- $x_{n+1} = x_n + \alpha_n x_n$
- $g_{n+1} = \nabla f(x_{n+1})$
- $\beta_n = \dfrac{\langle g_{n+1}, Au_n \rangle}{\langle u_n, Au_n \rangle}$
- $u_{n+1} = \beta_n u_n - g_{n+1}$

G-S